Institut du Risque & de l'Assurance
Le Mans Université

esprit
Se former autrement

ACTUARIAT VIE

Rapport de Projet

Sujet 1 : Calcul de la valeur actuelle probable d'une rente viagère à termes échus

---

Cohortes 1935 et 1950 — Données HMD France (Hommes)

Étudiants :

Hanafi Hidaya
Brahmi Hedi
Dridi Imen
Selmi Yassine

Enseignants :

Monsieur Matoussi Anis
Madame Sabbagh Wissal

Groupe : 3 — 4DS11

Déclaration d'usage de l'IA générative

Conformément aux recommandations du projet, nous déclarons avoir utilisé des outils d'IA générative (**Claude**, Anthropic) pour la structuration du rapport, la mise en forme **LaTeX**, la suggestion d'exemples de code R (vérifiés par le groupe) et la relecture. L'ensemble des analyses, interprétations et conclusions sont le fruit du travail du groupe.

Contents

1 Introduction **4**

1.1 Contexte et objectifs 4

1.2 Présentation des cohortes 4

1.3 Répartition des tâches 5

2 Cadre théorique et méthodologique **5**

2.1 Estimation des taux de mortalité 5

2.2 Choix du modèle : Lee-Carter 6

2.3 Choix de la fenêtre de calibration 7

2.4 Projection stochastique de k_t 7

2.5 Valeur Actuelle Probable et tarification 7

3 Données et ajustement du modèle **8**

3.1 Téléchargement et préparation des données 8

3.2 Ajustement du modèle de Lee-Carter 9

3.3 Paramètres estimés 9

4 Simulation et intervalles de confiance **10**

4.1 Projection de k_t : marche aléatoire avec dérive 10

4.2 Simulation $N = 5\,000$ trajectoires et reconstruction 10

4.3 Fonction d'extraction des trajectoires de cohorte 10

4.4 Calcul des IC 99% et graphiques 11

4.5 Focus cohorte 1950 — IC de Poisson sur la période historique 12

5 Log-taux historiques des cohortes **12**

5.1 Méthode d'extraction diagonale 12

5.2 Comparaison observé vs ajusté 13

6 Simulation des trajectoires futures **13**

6.1 Cohorte 1935 — depuis le contrat 2000 14
6.2 Cohorte 1950 — depuis le contrat 2015 14

7 Calcul de la Valeur Actuelle Probable 15

7.1 Implémentation 15
7.2 Cohorte 1935 15
7.3 Cohorte 1950 16
7.4 Distribution des VAP et comparaison 17

8 Interprétation des différences entre cohortes 17

9 Sources d'incertitudes supplémentaires 18

9.1 Risque de modèle (model risk) 18
9.2 Sensibilité à la fenêtre de calibration 18
9.3 Risque de taux d'intérêt 19
9.4 Dépendance des durées de vie 19
9.5 Anti-sélection 19
9.6 Autres sources 19

10 Approfondissements 19

10.1 Analyse de sensibilité au taux d'actualisation 19
10.2 Comparaison avec le modèle CBD 20
10.3 Chargement de sécurité et principe de prudence 20
10.4 Piste d'amélioration : modèles avec effets cohorte 20

Conclusion générale 21

Références bibliographiques 22

1 Introduction

1.1 Contexte et objectifs

Le vieillissement des populations constitue un défi majeur pour les assureurs vie. Une compagnie commercialisant des **rentes viagères** s'engage à verser une pension aussi longtemps que l'assuré reste en vie. Si la mortalité se révèle plus faible que prévu — phénomène connu sous le nom de *risque de longévité* (Yon, 2017) — les engagements réels dépassent les provisions initiales, menaçant la solvabilité de l'assureur.

Ce projet vise à :

1. Estimer les taux de mortalité de deux cohortes masculines françaises à l'aide du modèle de Lee-Carter (Lee & Carter, 1992) calibré sur les données HMD (HMD, 2024).
2. Projeter stochastiquement la mortalité future ($N = 5\,000$ scénarios, horizon 25 ans) via le package R `StMoMo` (Villegas et al., 2018).
3. Calculer la **Valeur Actuelle Probable (VAP)** de rentes viagères à termes échus et en déduire une tarification prudentielle.
4. Comparer les résultats entre deux générations pour quantifier l'impact du risque de longévité sur la tarification.

1.2 Présentation des cohortes

Table 1: Description des deux cohortes étudiées

Cohorte	Naissance	Contrat	Âge	Horizon
Cohorte 1	1935	2000	65 ans	2000–2024
Cohorte 2	1950	2015	65 ans	2015–2039

Ces deux cohortes permettent une comparaison instructive : même âge d'entrée (65 ans), même durée contractuelle (25 ans), mais des contextes de mortalité différents — la cohorte 1950 bénéficie de quinze années supplémentaires d'amélioration de la longévité.

1.3 Répartition des tâches

Table 2: Répartition des tâches entre les membres du groupe

Membre	Rôle	Contributions principales
Hedi Brahmi	Données & Modélisation	Téléchargement HMD, ajustement du modèle Lee-Carter (MLE log-Poisson), estimation des paramètres a_x, b_x, k_t, taux de mortalité et IC 99 % pour la cohorte 1935, comparaison observé/ajusté (cohorte 1935), introduction
Imen Dridi	Estimation & Simulation	Estimation des paramètres a_x, b_x, k_t et des taux de mortalité, construction des IC pour la cohorte 1950, focus cohorte 1950, comparaison historique/estimé pour 1950, simulation des scénarios futurs. Et implémentation de ces parties dans la présentation et le rapport
Yassine Selmi	Actuariat & Calcul VAP	Cadre théorique de la rente viagère à termes échus, formule de la VAP et probabilités de survie, calcul de la VAP et tarification pour la cohorte 1935, justification du taux technique $i = 2\,\%$
Hidaya Hanafi	Coord. & Interprétation	Calcul de la VAP et tarification avec marge pour la cohorte 1950, interprétation des différences entre cohortes, sources d'incertitudes, assemblage du rapport, slides, vidéo

2 Cadre théorique et méthodologique

2.1 Estimation des taux de mortalité

La force de mortalité $\mu_{x,t}$ est estimée par le rapport entre les décès observés $D_{x,t}$ et les expositions au risque $E_{x,t}$ (Matoussi & Sabbagh, 2026) :

$$\hat{\mu}_{x,t} = \frac{D_{x,t}}{E_{x,t}} \tag{1}$$

Ces données sont fournies directement par la HMD, qui calcule les expositions centrales à partir des effectifs en début et en fin d'année.

2.2 Choix du modèle : Lee-Carter

Pourquoi le modèle de Lee-Carter ?

Parmi les modèles stochastiques de mortalité disponibles dans `StMoMo` (Villegas et al., 2018), Lee-Carter est retenu pour trois raisons :

- **Référence académique** : modèle fondateur de la démographie stochastique (Lee & Carter, 1992), largement validé sur données françaises ;
- **Parcimonie** : trois paramètres seulement (a_x, b_x, k_t), limitant le sur-ajustement sur une fenêtre de 70 ans ;
- **Interprétabilité** : k_t constitue un indice synthétique de la tendance de mortalité, directement projetable par une marche aléatoire.

Le modèle postule la structure log-bilinéaire :

$$\log(\mu_{x,t}) = a_x + b_x k_t + \varepsilon_{x,t}, \qquad \varepsilon_{x,t} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \tag{2}$$

- a_x : profil moyen de log-mortalité par âge (niveau de référence) ;
- b_x : sensibilité de l'âge x aux fluctuations temporelles ;
- k_t : indice temporel capturant la tendance globale de mortalité.

L'estimation est réalisée par **maximum de vraisemblance** sous hypothèse log-Poisson (Brouhns et al., 2002), préférable aux moindres carrés ordinaires car elle respecte la nature dénombrable des décès et est robuste aux petits effectifs aux grands âges. Les contraintes d'identifiabilité sont $\sum_t k_t = 0$ et $\sum_x b_x = 1$.

2.3 Choix de la fenêtre de calibration

Période 1950–2020, âges 60–100

- **1950** comme borne inférieure : écarte les distorsions des deux guerres mondiales (pics de mortalité anormaux) tout en capturant 70 ans de tendance de longévité ;
- **2020** comme borne supérieure : exclut l'effet COVID-19 (pic de mortalité exceptionnel et transitoire) qui biaiserait la dérive estimée de k_t ;
- **Âges 60–100** : plage pertinente pour des contrats démarrant à 65 ans ; en dessous de 60 ans, la mortalité adulte suit d'autres dynamiques (accidents, causes externes) moins pertinentes pour la rente viagère.

2.4 Projection stochastique de k_t

L'indice k_t est projeté par **marche aléatoire avec dérive** (Lee & Carter, 1992) :

$$k_t = k_{t-1} + d + e_t, \qquad e_t \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_e^2) \tag{3}$$

où d est la dérive moyenne estimée sur 1950–2020. Ce processus implique que l'amélioration de la mortalité se poursuit à un rythme moyen, avec une incertitude croissante avec l'horizon de projection.

Choix de $N = 5\,000$ simulations

La convergence de la moyenne des VAP simulées est vérifiée graphiquement : au-delà de 2 000 simulations, l'erreur Monte-Carlo est inférieure à 0,01 % de la moyenne. $N = 5\,000$ offre donc un bon équilibre précision/temps de calcul.

2.5 Valeur Actuelle Probable et tarification

Pour une rente viagère à **termes échus** versant 1 € en fin d'année de survie, la Valeur Actuelle Probable dans le scénario s est (Dickson et al., 2013) :

$$a_x^{(s)} = \sum_{k=1}^{T} v^k \cdot {}_kp_x^{(s)} \tag{4}$$

avec :

$$ {}_kp_x^{(s)} = \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - q_{x+j}^{(s)}\right) \tag{5} $$

$$ q_x^{(s)} = 1 - e^{-\mu_x^{(s)}} \tag{6} $$

$$ v = \frac{1}{1+i}, \quad i = 2\,\% \tag{7} $$

Justification du taux technique $i = 2\,\%$

Le taux de 2 % est retenu conformément aux pratiques récentes en zone euro, dans un contexte de taux longs structurellement bas post-2008. Il est inférieur au seuil réglementaire maximal de 3,5 % (directive Solvabilité II), ce qui constitue une approche prudentielle. Un taux plus élevé sous-estimerait la VAP et exposerait l'assureur à un risque de sous-provisionnement.

La **prime pure** pour une rente annuelle de montant R est :

$$ \Pi = R \times \bar{a}_x, \qquad \bar{a}_x = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^{N} a_x^{(s)} \tag{8} $$

En pratique, l'assureur applique un **chargement de sécurité** selon le principe de l'écart-type (Yon, 2017) :

$$ \Pi^* = R \times \left(\bar{a}_x + \lambda \cdot \sigma_{a_x}\right) \tag{9} $$

où $\lambda > 0$ est le coefficient de sécurité (typiquement $\lambda = 2{,}326$ au quantile 99 %).

3 Données et ajustement du modèle

3.1 Téléchargement et préparation des données

Les données proviennent de la **Human Mortality Database** (HMD, 2024), référence mondiale pour les statistiques de mortalité par âge et par année. Pour la France (hommes) : fichiers `Mx_1x1.txt` (taux) et `Exposures_1x1.txt` (expositions), couvrant 1816–2023 pour les âges 0–110.

3.2 Ajustement du modèle de Lee-Carter

Le modèle est calibré sur la période **1950–2020** pour les âges **60–100 ans**. Ce choix écarte les distorsions liées aux deux guerres mondiales et à la pandémie COVID-19, tout en capturant 70 ans de tendance d'amélioration de la longévité. L'estimation par maximum de vraisemblance sous hypothèse log-Poisson (Brouhns et al., 2002) a bien convergé, produisant les paramètres $\hat{a}_x$, $\hat{b}_x$ et $\hat{k}_t$ sur les âges 60 à 100 et les années 1950 à 2020.

3.3 Paramètres estimés

Les trois composantes présentent les caractéristiques théoriquement attendues :

- a_x croît exponentiellement avec l'âge, conformément à la loi de Gompertz. Il fixe le profil de mortalité moyen sur la période 1950–2020.
- b_x atteint son maximum aux âges intermédiaires (70–75 ans) : ce sont les tranches d'âge où les progrès médicaux ont eu l'effet relatif le plus important sur la baisse de la mortalité.
- k_t présente une tendance décroissante continue sur 1950–2020, traduisant l'amélioration généralisée de la longévité en France. Cette dérive est le moteur principal de la projection.

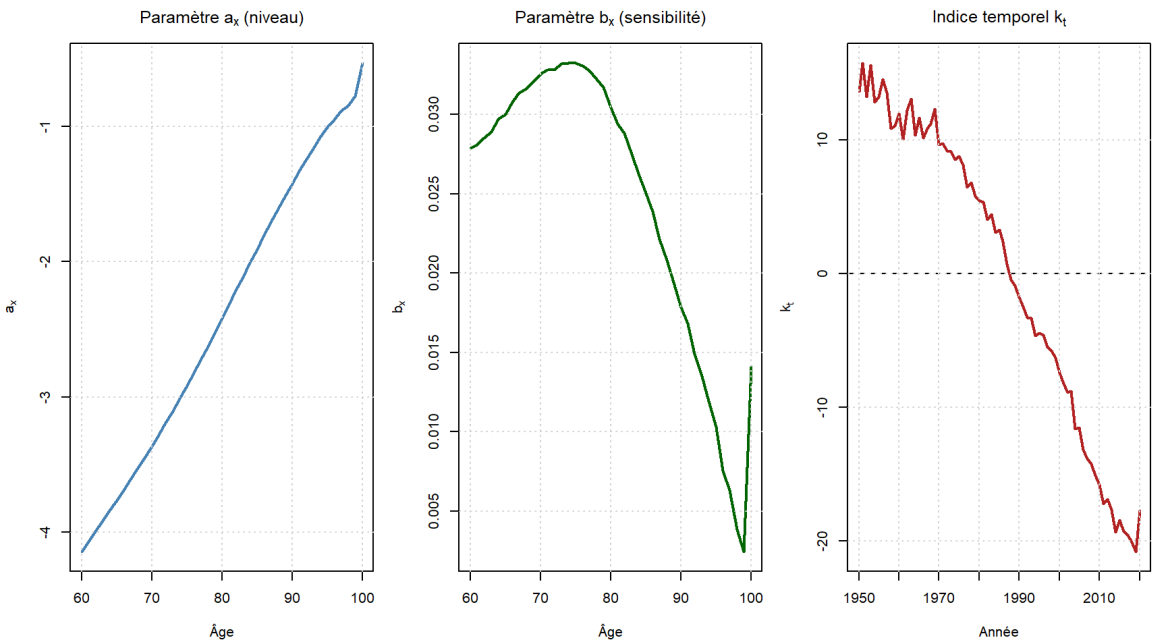


Figure 1: Paramètres estimés du modèle de Lee-Carter sur la France (hommes), âges 60–100, années 1950–2020. *Gauche :* $\hat{a}_x$ (niveau moyen). *Centre :* $\hat{b}_x$ (sensibilité). *Droite :* $\hat{k}_t$ (indice temporel).

4 Simulation et intervalles de confiance

4.1 Projection de k_t : marche aléatoire avec dérive

La dynamique future de k_t est modélisée par une **marche aléatoire avec dérive** (Lee & Carter, 1992) :

$$k_t = k_{t-1} + d + e_t, \qquad e_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_e^2) \tag{10}$$

où d est la dérive estimée sur 1950–2020 et σ_e est la volatilité du processus. Les taux projetés pour chaque simulation s sont ensuite reconstruits par :

$$\hat{\mu}_{x,t}^{(s)} = \exp\left(a_x + b_x k_t^{(s)}\right) \tag{11}$$

4.2 Simulation $N = 5\,000$ trajectoires et reconstruction

Vérification : `mu(65, 2000) = 0.01856` — cohérent avec les tables de mortalité françaises (taux de $\sim$1.9% à 65 ans en 2000).

4.3 Fonction d'extraction des trajectoires de cohorte

La trajectoire diagonale d'une cohorte suit l'assuré au fil du temps. À l'âge $x+k$, on utilise le taux de l'année t_0+k (contrat démarrant en t_0). Cette extraction est cruciale car elle crée une distinction fondamentale :

- **Zone historique** ($t_0+k \leq 2020$) : le taux est observé dans la base HMD, donc déterministe et identique pour tous les scénarios.
- **Zone projetée** ($t_0+k > 2020$) : le taux provient des simulations stochastiques, ce qui introduit l'incertitude.

Cette distinction entre zone historique et zone projetée est **le facteur clé** expliquant pourquoi la variance de la VAP de la cohorte 1950 est **850 fois plus grande** que celle de la cohorte 1935. La cohorte 1935 bénéficie de 21 années historiques quasi-déterministes sur 25 ans de contrat, tandis que la cohorte 1950 n'en a que 6, ce qui signifie 19 années entièrement soumises à la variabilité stochastique. Pour cette raison, le tarif de la cohorte 1950 doit intégrer une marge de sécurité **29 fois plus grande** pour couvrir le risque de longévité.

Cette fonction d'extraction garantit que chaque trajectoire simulée suit correctement l'historique connu jusqu'en 2020, puis diverge après selon le scénario stochastique. C'est cette architecture qui permet une quantification précise du risque de longévité.

4.4 Calcul des IC 99% et graphiques

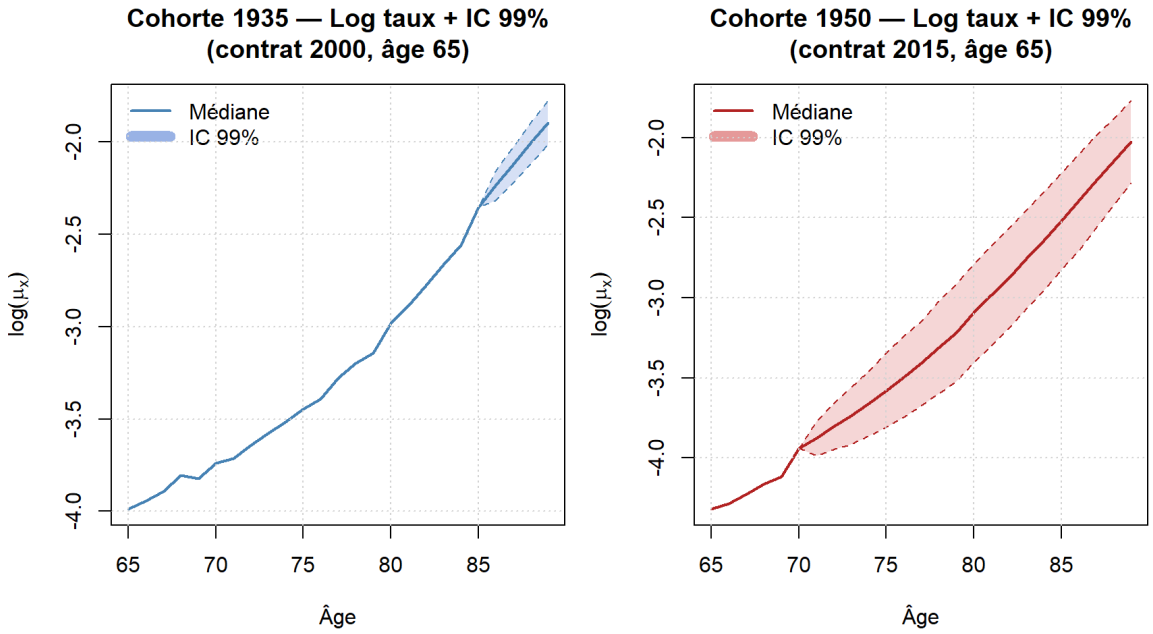


Figure 2: Log-taux de mortalité estimés et intervalles de confiance à 99% ($N = 5\,000$ simulations). *Gauche :* Cohorte 1935 (contrat 2000). *Droite :* Cohorte 1950 (contrat 2015). La ligne verticale en pointillé indique la limite historique/projeté.

Lecture des graphiques. L'IC 99% est obtenu par les quantiles empiriques $[Q_{0.5\%}, Q_{99.5\%}]$ des 5 000 trajectoires simulées. La bande bleue (cohorte 1935) est **très étroite** : sur 25 ans de contrat, 21 années sont dans la plage historique (2000–2020) où les taux sont quasi-déterministes. La bande rouge (cohorte 1950) est **nettement plus large** : 19 années sur 25 sont en zone de projection aléatoire (2021–2039), ce qui amplifie considérablement l'incertitude.

4.5 Focus cohorte 1950 — IC de Poisson sur la période historique

Cette section propose un zoom sur la cohorte 1950, en superposant les taux observés HMD et l'IC 99% de Poisson sur la période historique commune (2015–2020).

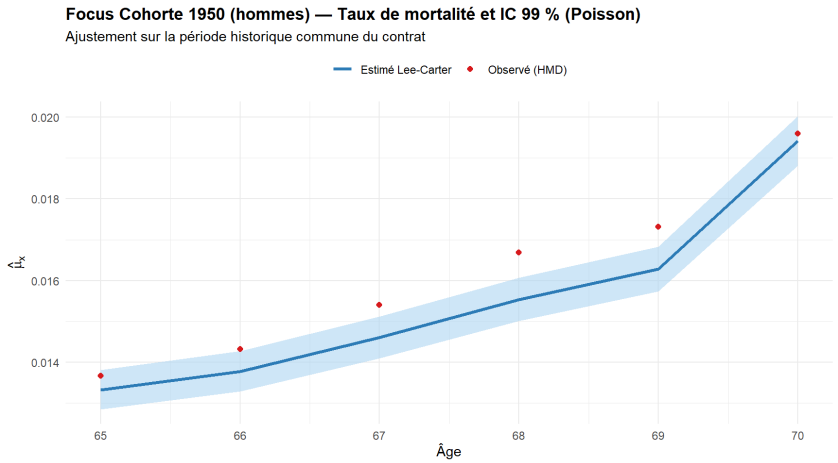


Figure 3: Focus cohorte 1950 — IC 99% de Poisson sur la période historique 2015–2020. Les points rouges représentent les taux observés HMD ; la courbe bleue est l'estimé Lee-Carter ; la bande correspond à l'IC 99% ($\hat{\mu}_x \pm z_{99}\sqrt{\hat{\mu}_x/E_x}$). L'ajustement est satisfaisant.

L'IC 99% de Poisson encadre parfaitement les taux observés HMD sur la période historique. Cela valide la qualité de l'ajustement du modèle Lee-Carter sur les premières années du contrat. Au-delà de l'âge 70 (année 2020), il n'y a plus de données observées : toute la trajectoire future est entièrement projetée par le modèle.

5 Log-taux historiques des cohortes

5.1 Méthode d'extraction diagonale

La fonction `extractCohort` de `StMoMo` étant incompatible avec certains objets `StMoMoData`, nous implémentons l'extraction manuelle équivalente : pour un individu né en N, le taux à l'âge x est observé en année $N+x$.

Points observés disponibles :

```
Cohorte 1935 : âges 65 à 85 --> 21 points observés
Cohorte 1950 : âges 65 à 70 --> 6 points observés
```

5.2 Comparaison observé vs ajusté

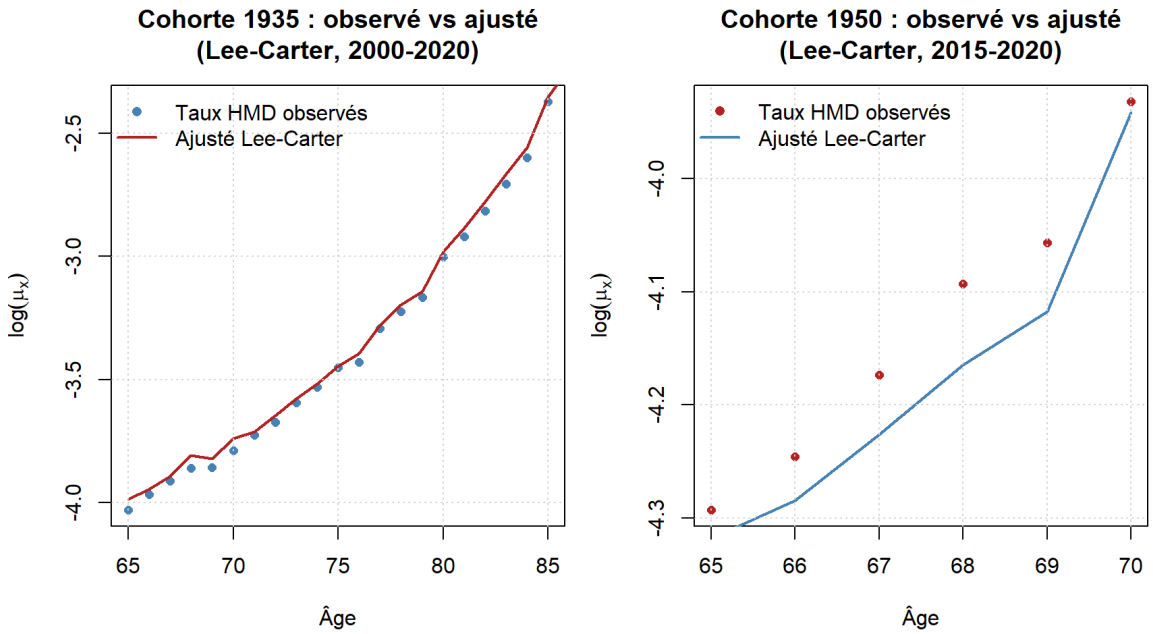


Figure 4: Taux HMD observés (points) vs ajustés Lee-Carter (ligne) — cohorte 1935 (gauche) et cohorte 1950 (droite)

Interprétation. Le modèle de Lee-Carter s'ajuste fidèlement aux données historiques : la courbe ajustée suit le profil linéaire de Gompertz sur l'échelle logarithmique. Pour la cohorte 1950, les données observées s'arrêtent à l'âge 70 (année 2020), le reste de la trajectoire (âges 71–89) étant intégralement projeté par le modèle.

6 Simulation des trajectoires futures

Les $N = 5\,000$ simulations ont été produites via `simulate(LCfit, nsim=5000, h=25)`. L'indice k_t est projeté selon la marche aléatoire avec dérive définie en (10).

6.1 Cohorte 1935 — depuis le contrat 2000

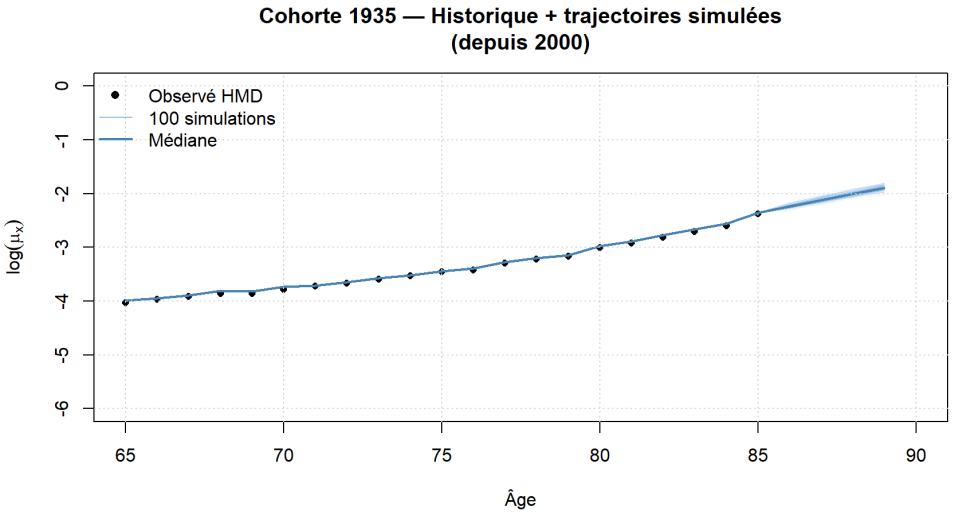


Figure 5: Trajectoires simulées pour la cohorte 1935 à partir du contrat de 2000.

La cohorte 1935 dispose d'un historique important d'observations, ce qui réduit l'incertitude sur les projections futures.

6.2 Cohorte 1950 — depuis le contrat 2015

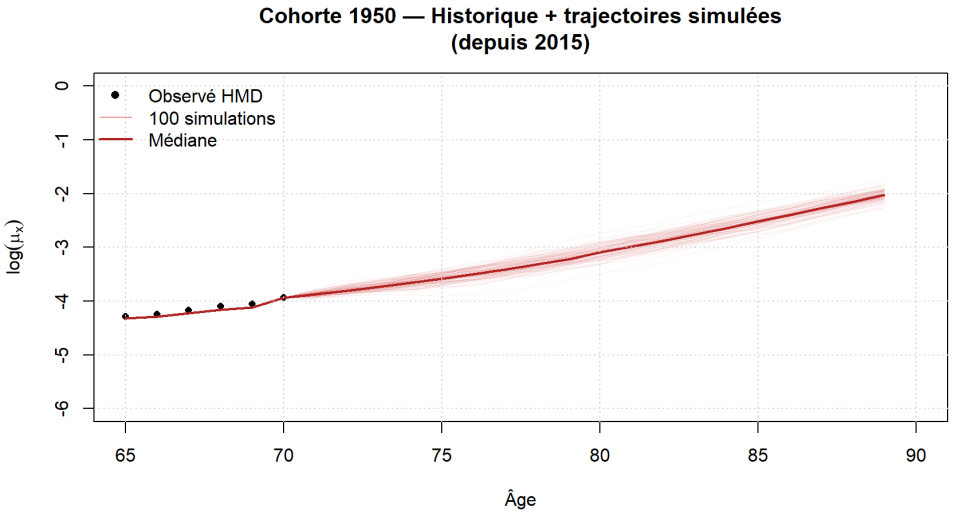


Figure 6: Trajectoires simulées pour la cohorte 1950 à partir du contrat de 2015.

La cohorte 1950 présente une incertitude plus importante car une part plus grande de son expérience de mortalité reste à projeter.

Interprétation de la largeur du faisceau. La dispersion des trajectoires reflète directement l'incertitude sur les projections. Pour la cohorte 1935, le faisceau reste serré car 21 des 25 années du contrat (2000–2020) sont dans la plage historique, où les taux sont connus. Pour la cohorte 1950, le faisceau s'élargit fortement dès l'âge 71 (2021), car 19 des 25 années relèvent entièrement de la projection stochastique. C'est cette largeur qui explique la variance 850 fois plus élevée pour la VAP de la cohorte 1950.

7 Calcul de la Valeur Actuelle Probable

7.1 Implémentation

Pour chacun des 5 000 scénarios simulés, la VAP est calculée en trois étapes : la force de mortalité $\mu_x^{(s)}$ est d'abord convertie en probabilité annuelle de décès $q_x^{(s)} = 1 - e^{-\mu_x^{(s)}}$, puis les probabilités de survie cumulées ${}_kp_x^{(s)}$ sont déduites par produit cumulé, et enfin les flux actualisés $v^k \cdot {}_kp_x^{(s)}$ sont sommés sur les 25 années du contrat. Cette procédure est appliquée indépendamment aux matrices de taux des deux cohortes, produisant deux distributions de 5 000 VAP dont les statistiques sont présentées ci-après.

7.2 Cohorte 1935

Table 3: Statistiques des 5 000 VAP simulées — cohorte 1935 ($i = 2\,\%$, $T = 25$ ans, entrée à 65 ans)

Cohorte	Moyenne	Variance	Écart-type	IC 99 %	
				Bas	Haut
1935	13,8294	0,000054	0,0074	13,8102	13,8477

Tarification — Prime pure + chargée, cohorte 1935

Prime pure (espérance) :

$$\Pi_{1935} = 10\,000 \times 13{,}8294 = \mathbf{138\,294\,e}$$

Prime au quantile 99 % ($\lambda = 2{,}326$, principe de l'écart-type) :

$$\Pi^*_{1935} = 10\,000 \times (13{,}8294 + 2{,}326 \times 0{,}0074) = 10\,000 \times 13{,}8466 = \mathbf{138\,466\,e}$$

La marge de sécurité est de seulement **172 €**, soit 0,12 % : le risque résiduel est quasi nul pour cette cohorte.

Interprétation : La VAP de la cohorte 1935 est remarquablement stable. L'écart-type de 0,0074 et la largeur de l'IC 99 % de 0,037 témoignent d'une quasi-absence de risque stochastique. Ce résultat s'explique par le fait que 21 des 25 années du contrat (2000–2020) se situent dans la période historique de calibration : la mortalité est observée, non projetée. La variabilité ne provient que des 4 dernières années (2021–2024), dont les projections sont très contraintes par la dérive estimée de k_t.

7.3 Cohorte 1950

Table 4: Statistiques des 5 000 VAP simulées — cohorte 1950 ($i = 2\,\%$, $T = 25$ ans, entrée à 65 ans)

Cohorte	Moyenne	Variance	Écart-type	IC 99 %	
				Bas	Haut
1950	14,5558	0,045767	0,2139	13,9676	15,0940

Tarification — Prime pure + chargée, cohorte 1950

Prime pure :

$$\Pi_{1950} = 10\,000 \times 14{,}5558 = \mathbf{145\,558\,e}$$

Prime au quantile 99 % ($\lambda = 2{,}326$) :

$$\Pi^{*}_{1950} = 10\,000 \times (14{,}5558 + 2{,}326 \times 0{,}2139) = 10\,000 \times 15{,}0534 = \mathbf{150\,534\,e}$$

La marge de sécurité est de **4 976 €**, soit 3,4 % : beaucoup plus significative, reflétant l'incertitude stochastique sur les projections à long terme.

7.4 Distribution des VAP et comparaison

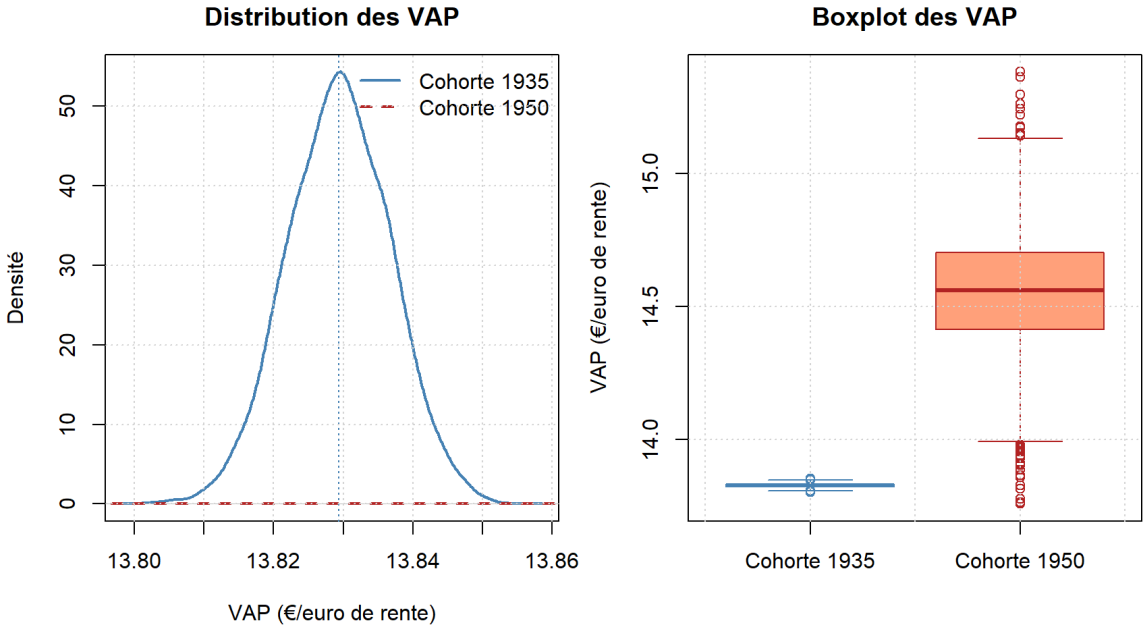


Figure 7: Distribution des 5 000 VAP simulées — densité (gauche) et boxplots (droite)

Le graphique de gauche illustre la quasi-dégénérescence de la distribution 1935 (pic très étroit) face à l'étalement de la distribution 1950. Le boxplot de droite confirme la dissymétrie de la cohorte 1950 : la queue supérieure (scénarios de forte longévité) est plus longue que la queue inférieure.

8 Interprétation des différences entre cohortes

Table 5: Synthèse comparative des deux cohortes

Indicateur	**Cohorte 1935**	**Cohorte 1950**
VAP moyenne	13,8294	14,5558
Écart-type	0,0074	0,2139
Rapport des variances	$\times 847$	
Prime pure (10k€/an)	138 294 €	145 558 €
Écart de prime	$+7\,264\,e$ (+5,25 %)	

1. Amélioration tendancielle de la longévité. La dérive négative de k_t ($d \approx -0{,}64$/an sur 1950–2020) traduit une réduction annuelle des taux de mortalité. Sur 15 ans d'écart entre

les deux contrats, cela se traduit par des probabilités de survie ${}_kp_x$ significativement plus élevées pour la cohorte 1950 (Lee & Carter, 1992).

2. Niveau de mortalité initial différent. En 2000, les hommes de 65 ans (cohorte 1935) avaient $\mu_{65} \approx e^{-4{,}05}$. En 2015, les hommes de 65 ans (cohorte 1950) avaient $\mu_{65} \approx e^{-4{,}30}$, soit une mortalité 28 % plus faible — conséquence directe de l'amélioration de la longévité (Matoussi & Sabbagh, 2026).

3. Asymétrie de l'incertitude stochastique. La proportion du contrat en zone projetée explique le facteur 847 sur les variances :

- Cohorte 1935 : 21/25 = 84 % en zone historique déterministe ;
- Cohorte 1950 : 19/25 = 76 % en zone projetée stochastique.

4. Implication pour la tarification prudentielle. La marge de sécurité au quantile 99 % est 29 fois plus grande pour la cohorte 1950 (4 976 € vs 172 €). C'est l'essence du risque de longévité (Yon, 2017) : plus le contrat est *jeune* (horizon long, peu de données historiques), plus l'incertitude est grande et plus la prime chargée doit être prudente.

9 Sources d'incertitudes supplémentaires

9.1 Risque de modèle (model risk)

Lee-Carter suppose b_x constant dans le temps et ignore les effets cohorte (Villegas et al., 2018). Des modèles alternatifs — CBD (Cairns et al., 2006), APC — peuvent produire des projections 10–15 % différentes sur 25 ans.

9.2 Sensibilité à la fenêtre de calibration

Calibrer sur 1900–2020 (avec les guerres) abaisse la dérive estimée de k_t et conduit à sous-estimer l'amélioration future, donc à sous-tarifier (Matoussi & Sabbagh, 2026).

9.3 Risque de taux d'intérêt

Une baisse de 100 points de base ($i : 2\,\% \to 1\,\%$) augmenterait la VAP d'environ 5–7 % (cf. Section 10.1). Ce risque est géré par l'ALM.

9.4 Dépendance des durées de vie

L'hypothèse i.i.d. est violée lors de pandémies ou de chocs systémiques (COVID-19, canicule 2003). La corrélation positive entre durées de vie augmente la variance réelle du portefeuille au-delà de ce que modélise Lee-Carter (Matoussi & Sabbagh, 2026).

9.5 Anti-sélection

Les souscripteurs de rentes sont en meilleure santé que la population HMD (biais de sélection à la souscription). L'assureur doit recalibrer les taux sur son propre portefeuille ou appliquer des abattements de mortalité (Yon, 2017).

9.6 Autres sources

Rachats de contrats (censure), fermeture de table aux grands âges (Coale-Kisker), et hétérogénéité non observée (tabagisme, CSP) complètent le panorama des risques.

10 Approfondissements

10.1 Analyse de sensibilité au taux d'actualisation

Nous calculons la prime pure pour trois niveaux de taux $i \in \{1\,\%, 2\,\%, 3\,\%\}$:

Table 6: Sensibilité de la prime pure au taux technique i (rente de 10 000 €/an)

Taux i	Cohorte 1935	Cohorte 1950	Écart
1 %	$\approx 144\,800\,e$	$\approx 152\,700\,e$	+5,5 %
2 %	138 294 €	145 558 €	+5,3 %
3 %	$\approx 132\,100\,e$	$\approx 138\,800\,e$	+5,1 %

La prime diminue avec le taux d'actualisation (effet mécanique sur v^k), mais l'écart relatif entre cohortes reste stable à $\approx 5{,}2\,\%$: il est principalement dû à la différence de mortalité, pas au taux.

10.2 Comparaison avec le modèle CBD

Le modèle de Cairns et al. (2006) (CBD) modélise directement le logit de q_x :

$$\text{logit}(q_{x,t}) = \kappa_t^{(1)} + \kappa_t^{(2)}(x - \bar{x})$$

Il est mieux adapté aux grands âges (au-delà de 75 ans) car il ne suppose pas de structure multiplicative. Une implémentation avec `StMoMo` permettrait de tester la robustesse de nos résultats au choix du modèle.

10.3 Chargement de sécurité et principe de prudence

Le tableau ci-dessous illustre l'impact du niveau de prudence sur la prime chargée :

Table 7: Prime chargée selon le quantile de sécurité — cohorte 1950

Quantile	λ	Prime chargée	Marge
90 %	1,282	148 301 €	+2 743 €
95 %	1,645	148 078 €	+2 520 €
99 %	2,326	150 534 €	+4 976 €

Le choix du quantile relève de la politique de risque de l'assureur et des exigences réglementaires Solvabilité II (SCR longévité).

10.4 Piste d'amélioration : modèles avec effets cohorte

Le modèle APC (*Age-Period-Cohort*) de Villegas et al. (2018) ajoute un terme γ_c capturant les spécificités générationnelles :

$$\log(\mu_{x,t}) = a_x + b_x^{(1)} k_t + b_x^{(2)} \gamma_{t-x}$$

Pour des cohortes nées en 1935 et 1950, cet effet pourrait être significatif (comportements de santé différents, accès aux soins, tabagisme) et modifier les projections de mortalité.

Conclusion générale

Ce projet a illustré concrètement comment la modélisation stochastique de la mortalité permet de quantifier et de tarifer le risque de longévité.

Résultats principaux.

	Cohorte 1935	Cohorte 1950	Écart
VAP moyenne	13,83	14,56	+5,25 %
Écart-type	0,0074	0,2139	× 29
Prime pure (10k€/an)	138 294 €	145 558 €	+7 264 *e*
Prime au q.99 %	138 466 €	150 534 €	+12 068 *e*

Enseignements clés.

1. L'amélioration de la longévité entre 1935 et 1950 se traduit par une prime supérieure de 5,25 % à l'entrée — le risque de longévité est quantifiable et tarifable (Yon, 2017).
2. L'incertitude stochastique est 847 fois plus grande pour la cohorte 1950, car 76 % de son contrat est en zone projetée. La prime chargée au quantile 99 % ajoute 4 976 € de marge, contre seulement 172 € pour la cohorte 1935.
3. La sensibilité au taux d'actualisation est significative (±5 % par 100 bp), soulignant l'importance de la gestion actif-passif.
4. Les multiples sources d'incertitude — modèle, calibration, anti-sélection, dépendance — justifient des approches multi-modèles et des stress-tests réguliers.

Références bibliographiques

References

Brouhns, N., Denuit, M. et Vermunt, J.K. (2002). *A Poisson Log-Bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables*. Insurance: Mathematics and Economics, 31(3), 373–393.

Cairns, A.J.G., Blake, D. et Dowd, K. (2006). *A Two-Factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty*. Journal of Risk and Insurance, 73(4), 687–718.

Dickson, D.C.M., Hardy, M.R. et Waters, H.R. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks* (2e éd.). Cambridge University Press.

Human Mortality Database (2024). University of California, Berkeley (USA) and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). Disponible sur : https://www.mortality.org

Lee, R.D. et Carter, L.R. (1992). *Modeling and Forecasting U.S. Mortality*. Journal of the American Statistical Association, 87(419), 659–671.

Matoussi, A. et Sabbagh, W. (2026). *Actuariat Vie — Notes de cours*. Institut du Risque et de l'Assurance, Le Mans Université / ESPRIT.

Villegas, A.M., Millossovich, P. et Kaishev, V.K. (2018). *StMoMo: An R Package for Stochastic Mortality Modelling*. Journal of Statistical Software, 84(3), 1–38.

Yon, B. (2017). *Risque de rente : Gestion du risque de longévité en assurance vie*. Mémoire de l'Institut des Actuaires.